

ENTREGA DE PROYECTOS

-Cortés Rios Hazel Alexis-
-Villanueva Morales Luis-

3CV4

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCOM

TABLE OF CONTENTS

OWN PROJECT 01

02 ASSIGNED PROJECT

ARTICLES 03



01

SISTEMA GESTOR DEPORTIVO

IDEA DE PROYECTO

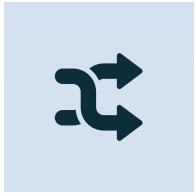
Actualmente, la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) cuenta con múltiples equipos deportivos en distintas disciplinas, como fútbol, béisbol, tocho y básquetbol. Como integrantes de estos equipos representativos, identificamos que la gestión de documentos se realiza de manera física y descentralizada, lo que dificulta su consulta y resguardo. Por ello, desarrollamos un proyecto orientado a solucionar esta problemática mediante la digitalización y centralización de la información.

OBJETIVOS



CENTRALIZACIÓN DE DATOS

Unificar la información de los equipos representativos, atletas, entrenadores y eventos en un único sistema digital, eliminando el manejo disperso en papel o múltiples carpetas y garantizando disponibilidad inmediata para quien la requiera.



OPTIMIZACIÓN DE TRÁMITES

Agilizar y digitalizar la gestión de permisos académicos, justificantes por competencias y la entrega de constancias médicas. Esto reducirá los tiempos de respuesta y evitará que los estudiantes deban realizar entregas físicas de documentos.



RESPALDO ESTUDIANTIL

Brindar a los alumnos-atletas acceso a su expediente deportivo y médico, facilitando el respaldo institucional sobre su trayectoria académica cuando participen en entrenamientos o competencias oficiales.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN



PERFIL ESTUDIANTES

- **Consulta:** Acceder a su expediente académico-deportivo y visualizar el calendario de eventos (partidos y entrenamientos).
- **Gestión:** Adjuntar constancias médicas y solicitar justificantes por faltas.



PERFIL ENTRENADORES

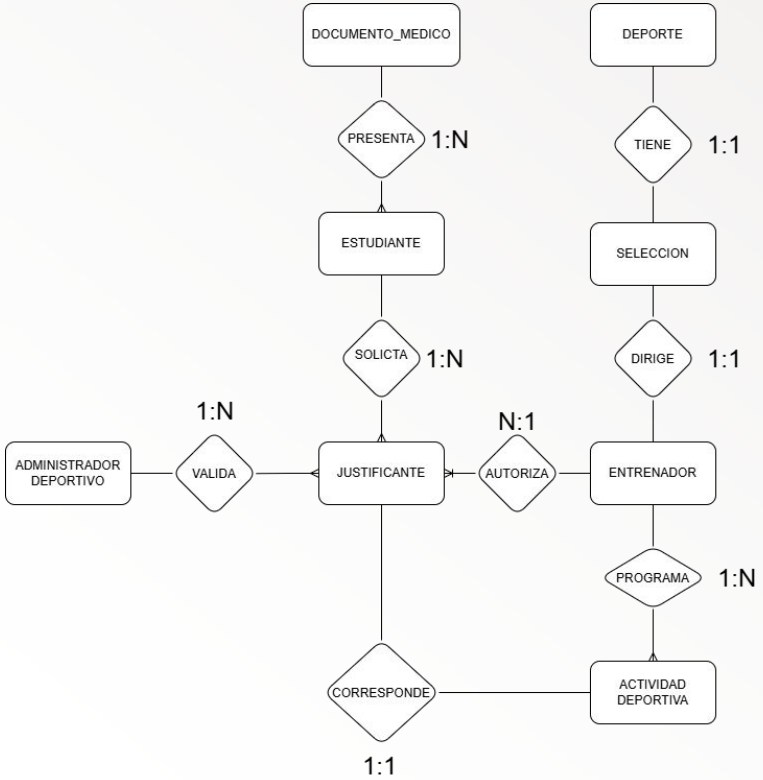
- **Validación:** Evaluar y confirmar la incorporación de estudiantes a los equipos.
- **Control:** Aprobar o rechazar solicitudes de justificantes y programar eventos deportivos.



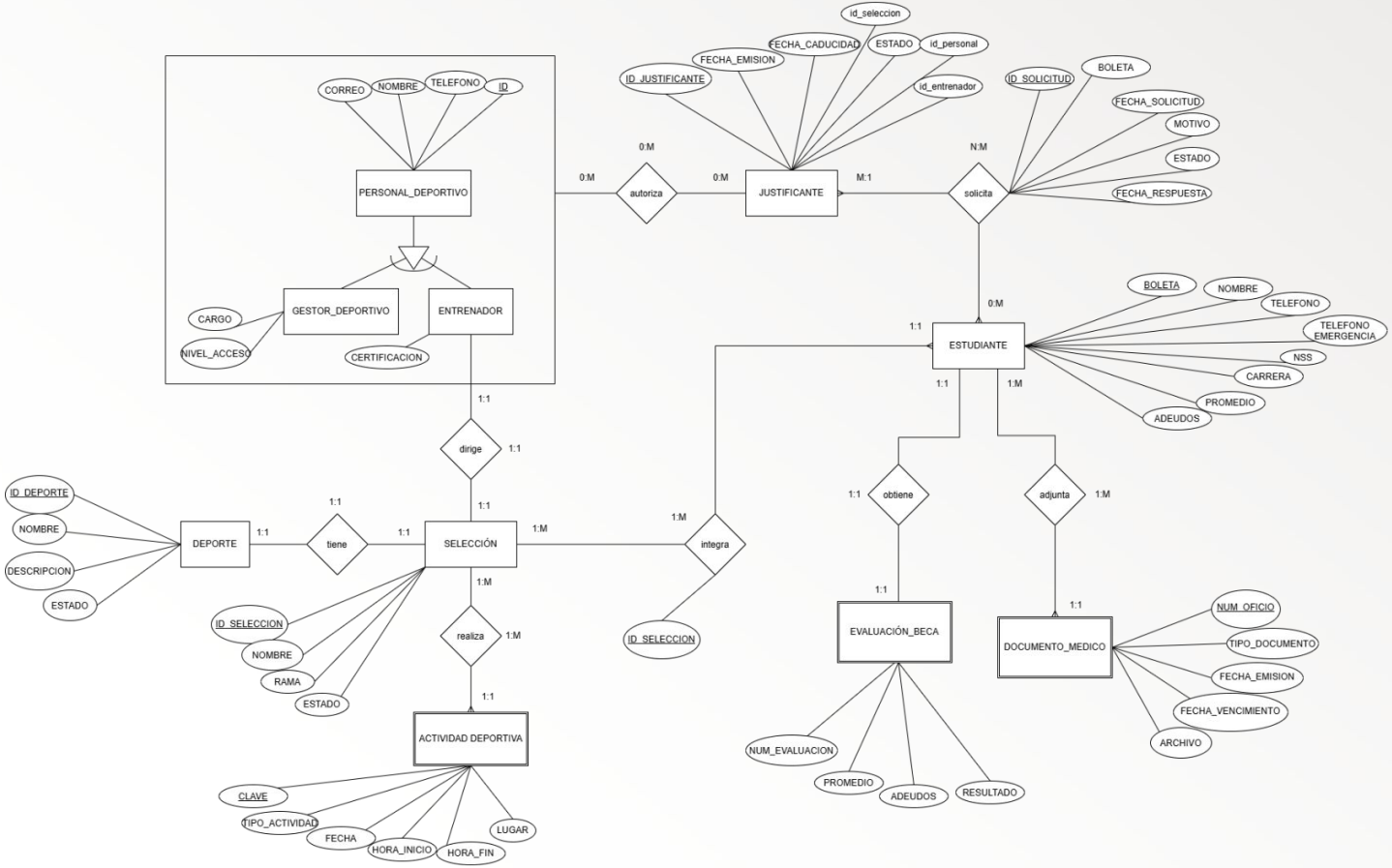
PERFIL ADMINISTRADOR

- **Gestión de estructura**: Crear equipos deportivos (actuales y nuevos) y gestionar cuentas de entrenadores.
- **Supervisión**: Validar justificantes finales y consultar la información general de atletas y entrenadores.

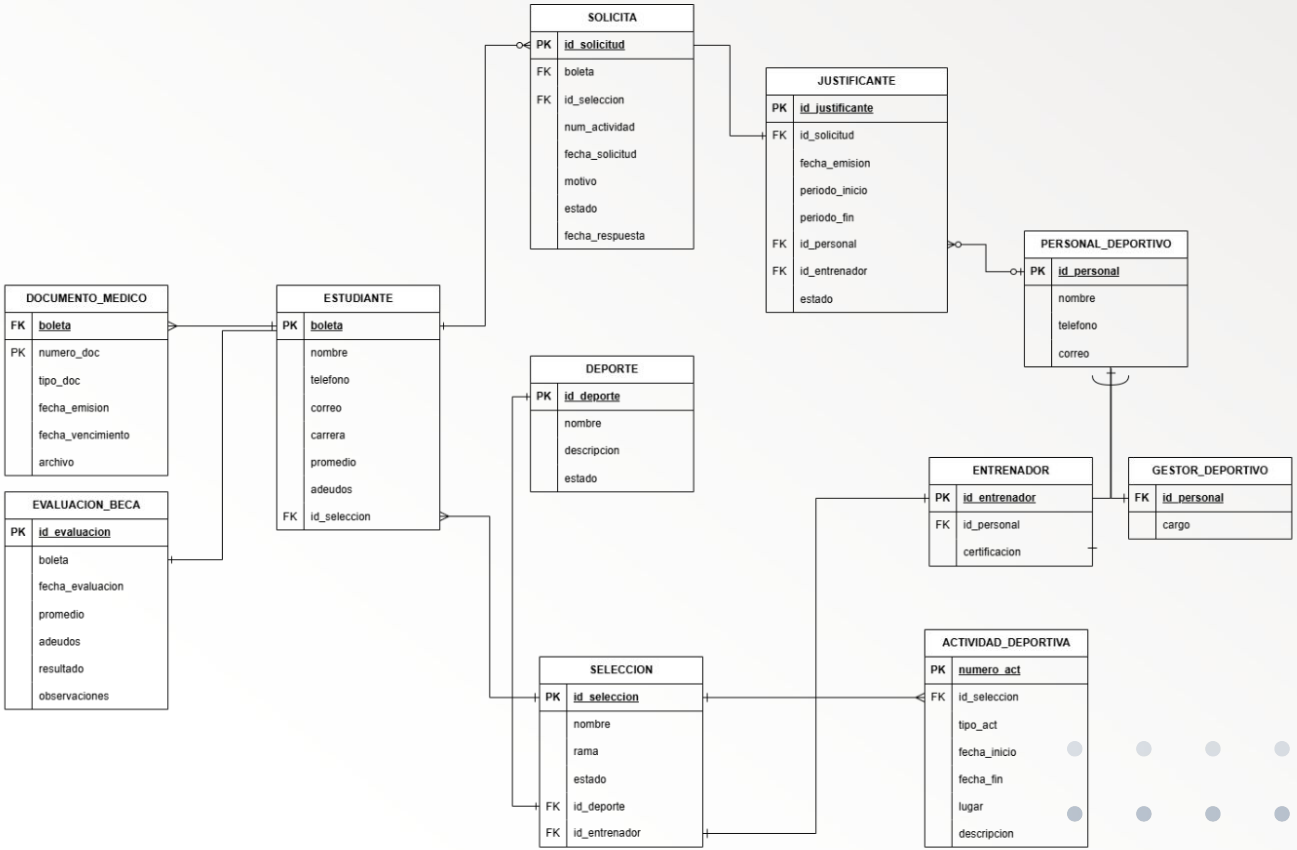
MODELO ENTIDAD RELACIÓN



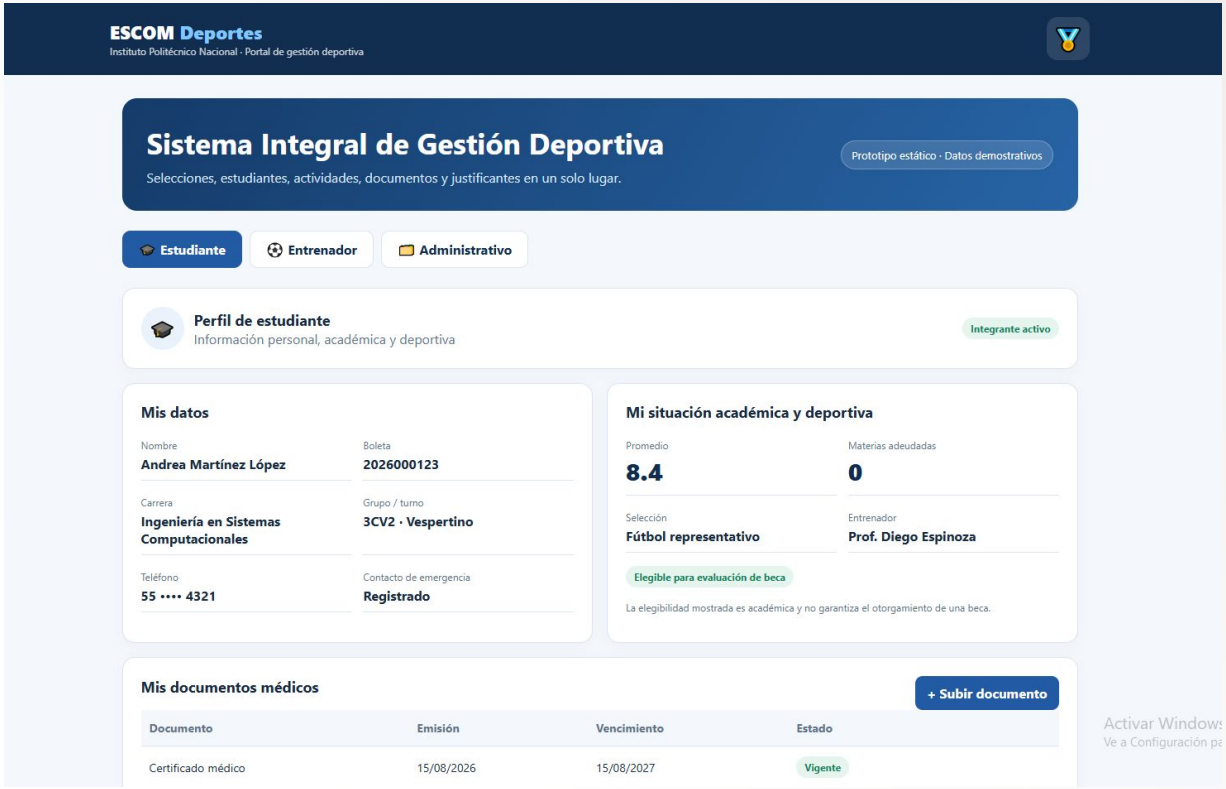
MODELO EER


CORREO
NOMBRE
TELEFONO
ID
PERSONAL_DEPORTIVO
GESTOR_DEPORTIVO
ENTRENADOR
CARGO
NIVEL_ACCESO
CERTIFICACION
id_seleccion
FECHA_CADUCIDAD
ESTADO
id_personal
FECHA_EMISION
ID_JUSTIFICANTE
id_entrenador
0:M
autoriza
0:M
JUSTIFICANTE
M:1
N:M
solicita
ID_SOLICITUD
BOLETA
FECHA_SOLICITUD
MOTIVO
ESTADO
FECHA_RESPUESTA
BOLETA
NOMBRE
TELEFONO
TELEFONO EMERGENCIA
NSS
CARRERA
PROMEDIO
ADEUDOS
ESTUDIANTE
1:1
1:M
dirige
1:1
ID_DEPORTE
NOMBRE
DESCRIPCION
ESTADO
DEPORTE
1:1
tiene
SELECCIÓN
1:M
integra
ID_SELECCION
NOMBRE
RAMA
ESTADO
realiza
ACTIVIDAD DEPORTIVA
CLAVE
TIPO_ACTIVIDAD
FECHA
HORA_INICIO
HORA_FIN
LUGAR
obtiene
adjunta
EVALUACIÓN_BECA
NUM_EVALUACION
PROMEDIO
ADEUDOS
RESULTADO
DOCUMENTO_MEDICO
NUM_OFICIO
TIPO_DOCUMENTO
FECHA_EMISION
FECHA_VENCIMIENTO
ARCHIVO

MODELO RELACIONAL



VISTA DE PORTAL



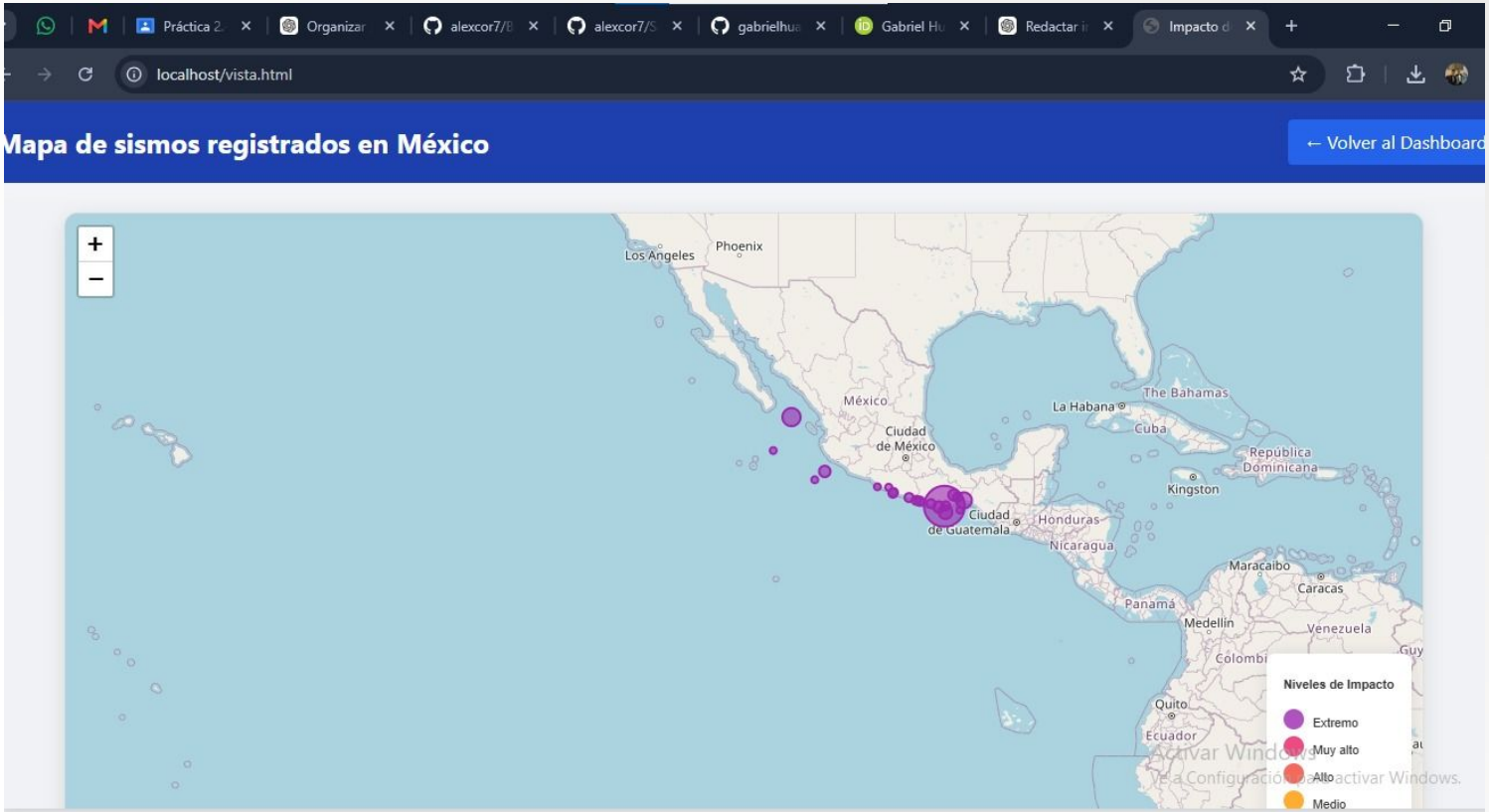


VISTA DE PORTAL EN SMARTPHONE



02

PROYECTO ASIGNADO


Práctica 2
Organizar
alexcor7/B
alexcor7/S
gabrielhua
Gabriel Hu
Redactar ir
Impacto d
localhost/vista.html
Mapa de sismos registrados en México
← Volver al Dashboard
Los Angeles
Phoenix
México
Ciudad de México
La Habana
The Bahamas
Cuba
República Dominicana
Kingston
Ciudad de Guatemala
Honduras
Nicaragua
Maracaibo
Caracas
Panamá
Medellin
Venezuela
Colombi
Quito
Ecuador
Niveles de Impacto
Extremo
Muy alto
Alto
Medio
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



03

ARTÍCULOS

Articulos 1

SQL, NewSQL, and NoSQL Databases: A Comparative Survey

Problema que aborda

Ante el crecimiento del volumen de datos y las limitaciones de escalabilidad y flexibilidad de los sistemas relacionales tradicionales, han surgido numerosas alternativas —NoSQL y NewSQL— cuya variedad de modelos y garantías dificulta que diseñadores y administradores elijan la opción adecuada para cada proyecto.

Referencia APA 7: Khasawneh, T. N., AL-Sahlee, M. H., & Safia, A. A. (2020). SQL, NewSQL, and NoSQL databases: A comparative survey. En 2020 11th International Conference on Information and Communication Systems (ICICS) (pp. 13–21)

Método o propuesta

Los autores realizan un estudio comparativo de tipo documental: clasifican los sistemas NoSQL en cuatro categorías —clave-valor, orientados a columnas, orientados a documentos y orientados a grafos—, describen las soluciones NewSQL como un intento de conservar las propiedades ACID del modelo relacional con la escalabilidad de NoSQL, y contrastan ambas familias frente a las bases de datos SQL tradicionales utilizando como criterios el teorema CAP y las propiedades BASE.

Aporte

Proporcionó un criterio explícito —el teorema CAP y las propiedades ACID/BASE— para justificar, en la fase de selección del SGBD de mi proyecto, si conviene un motor relacional o uno no relacional según las prioridades de consistencia y disponibilidad que requiera la aplicación.

ARTICULO 2

Wu, S., Cui, Y., Yu, J., Sun, X., Kuo, T.-W., & Xue, C. J. (2022). NFL: Robust learned index via distribution transformation. Proceedings of the VLDB Endowment, 15(10), 2188–2200. https://doi.org/10.14778/3547305.3547322

Problema que aborda: los índices basados en aprendizaje automático (learned indexes) aproximan la función que mapea llaves a posiciones mediante funciones lineales por tramos; cuando la distribución de las llaves es muy irregular, la segmentación necesaria para lograr una buena aproximación introduce una sobrecarga que perjudica el rendimiento.

los autores proponen NFL, un marco de dos etapas que primero aplica una transformación de distribución (una "Numerical Normalizing Flow") para convertir la distribución original de las llaves en una distribución casi uniforme, y después construye, sobre esas llaves transformadas, un índice robusto llamado After-Flow Learned Index (AFLI).
Resultado principal: en evaluaciones con cargas de trabajo sintéticas y reales, NFL logra el mayor throughput (rendimiento) y la menor latencia de cola frente a los índices aprendidos más avanzados existentes al momento de la publicación.

Aporte para el proyecto del curso: refuerza la idea de que la elección de estructuras de acceso no es un detalle menor de implementación, sino una decisión de diseño que depende de cómo se distribuyen realmente los datos del negocio que se está modelando.

GRACIAS!

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons, infographics & images by **Freepik**